

2016 年北京市高考数学试卷（文科）

参考答案与试题解析

一、选择题（共 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分）

1. （5 分）已知集合 $A = \{x | 2 < x < 4\}$ ， $B = \{x | x < 3 \text{ 或 } x > 5\}$ ，则 $A \cap B =$ （ ）
- A. $\{x | 2 < x < 5\}$ B. $\{x | x < 4 \text{ 或 } x > 5\}$ C. $\{x | 2 < x < 3\}$
D. $\{x | x < 2 \text{ 或 } x > 5\}$

【考点】1E：交集及其运算.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5J：集合.

【分析】由已知条件利用交集的定义能求出 $A \cap B$.

【解答】解：∵集合 $A = \{x | 2 < x < 4\}$ ， $B = \{x | x < 3 \text{ 或 } x > 5\}$ ，

∴ $A \cap B = \{x | 2 < x < 3\}$.

故选：C.

【点评】本题考查交集的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意交集的定义的合理运用.

2. （5 分）复数 $\frac{1+2i}{2-i} =$ （ ）

A. i B. $1+i$ C. $-i$ D. $1-i$

【考点】A5：复数的运算.

【专题】11：计算题；35：转化思想；5N：数系的扩充和复数.

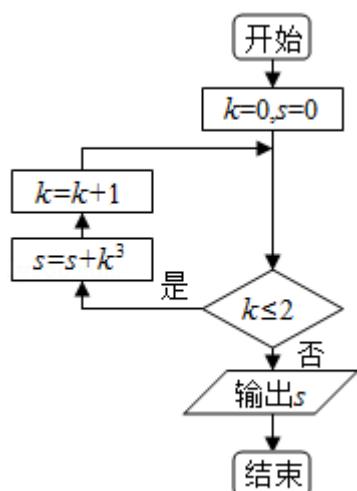
【分析】将分子分线同乘 $2+i$ ，整理可得答案.

【解答】解： $\frac{1+2i}{2-i} = \frac{(1+2i)(2+i)}{(2-i)(2+i)} = \frac{5i}{5} = i$,

故选：A.

【点评】本题考查的知识点是复数代数形式的加减运算，共轭复数的定义，难度不大，属于基础题.

3. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出 s 的值为 ()



A. 8

B. 9

C. 27

D. 36

【考点】EF: 程序框图.

【专题】11: 计算题; 28: 操作型; 5K: 算法和程序框图.

【分析】根据已知的程序框图可得, 该程序的功能是利用循环结构计算并输出变量 S 的值, 模拟程序的运行过程, 可得答案.

【解答】解: 当 $k=0$ 时, 满足进行循环的条件, 故 $S=0$, $k=1$,

当 $k=1$ 时, 满足进行循环的条件, 故 $S=1$, $k=2$,

当 $k=2$ 时, 满足进行循环的条件, 故 $S=9$, $k=3$,

当 $k=3$ 时, 不满足进行循环的条件,

故输出的 S 值为 9,

故选: B.

【点评】本题考查的知识点是程序框图, 当循环次数不多, 或有规律可循时, 可采用模拟程序法进行解答.

4. (5 分) 下列函数中, 在区间 $(-1, 1)$ 上为减函数的是 ()

A. $y = \frac{1}{1-x}$

B. $y = \cos x$

C. $y = \ln(x+1)$

D. $y = 2^{-x}$

【考点】3E: 函数单调性的性质与判断.

【专题】33: 函数思想; 49: 综合法; 51: 函数的性质及应用.

【分析】根据函数单调性的定义，余弦函数单调性，以及指数函数的单调性便可判断每个选项函数在 $(-1, 1)$ 上的单调性，从而找出正确选项.

【解答】解：A. x 增大时， $-x$ 减小， $1-x$ 减小， $\therefore \frac{1}{1-x}$ 增大；

$\therefore$ 函数 $y = \frac{1}{1-x}$ 在 $(-1, 1)$ 上为增函数，即该选项错误；

B. $y = \cos x$ 在 $(-1, 1)$ 上没有单调性， $\therefore$ 该选项错误；

C. x 增大时， $x+1$ 增大， $\ln(x+1)$ 增大， $\therefore y = \ln(x+1)$ 在 $(-1, 1)$ 上为增函数，即该选项错误；

D. $y = 2^{-x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$ ；

$\therefore$ 根据指数函数单调性知，该函数在 $(-1, 1)$ 上为减函数， $\therefore$ 该选项正确.

故选：D.

【点评】考查根据单调性定义判断函数在一区间上的单调性的方法，以及余弦函数和指数函数的单调性，指数式的运算.

5. (5 分) 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心到直线 $y = x+3$ 的距离为 ()

A. 1

B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $2\sqrt{2}$

【考点】IT：点到直线的距离公式；J1：圆的标准方程.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5B：直线与圆.

【分析】先求出圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心，再利用点到到直线 $y = x+3$ 的距离公式求解.

【解答】解： $\because$ 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心为 $(-1, 0)$ ，

$\therefore$ 圆 $(x+1)^2 + y^2 = 2$ 的圆心到直线 $y = x+3$ 的距离为：

$$d = \frac{|-1+3|}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

故选：C.

【点评】本题考查圆心到直线的距离的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意点到直线的距离公式和圆的性质的合理运用.

6. (5 分) 从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，则甲被选中的概率为 ()

A. $\frac{1}{5}$

B. $\frac{2}{5}$

C. $\frac{8}{25}$

D. $\frac{9}{25}$

【考点】CB：古典概型及其概率计算公式.

【专题】5I：概率与统计.

【分析】从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，先求出基本事件总数，再求出甲被选中包含的基本事件的个数，同此能求出甲被选中的概率.

【解答】解：从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，

基本事件总数 $n = C_5^2 = 10$,

甲被选中包含的基本事件的个数 $m = C_1^1 C_4^1 = 4$,

$\therefore$ 甲被选中的概率 $p = \frac{m}{n} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$.

故选：B.

【点评】本题考查概率的求法，是基础题，解题时要认真审题，注意等可能事件概率计算公式的合理运用.

7. (5 分) 已知 A (2, 5), B (4, 1). 若点 P (x, y) 在线段 AB 上, 则 $2x - y$ 的最大值为 ()

A. -1

B. 3

C. 7

D. 8

【考点】7C：简单线性规划.

【专题】11：计算题；29：规律型；31：数形结合；35：转化思想；5T：不等式.

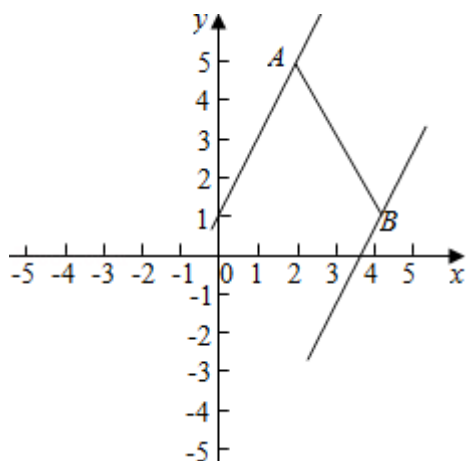
【分析】平行直线 $z = 2x - y$, 判断取得最值的位置, 求解即可.

【解答】解：如图 A (2, 5), B (4, 1). 若点 P (x, y) 在线段 AB 上,

令 $z = 2x - y$, 则平行 $y = 2x - z$ 当直线经过 B 时截距最小, Z 取得最大值,

可得 $2x - y$ 的最大值为: $2 \times 4 - 1 = 7$.

故选：C.



【点评】本题考查线性规划的简单应用，判断目标函数经过的点，是解题的关键．

8.（5 分）某学校运动会的立定跳远和 30 秒跳绳两个单项比赛分成预赛和决赛两个阶段，表中为 10 名学生的预赛成绩，其中有三个数据模糊．

学生序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
立定跳远 (单位： 米)	1.96	1.92	1.82	1.80	1.78	1.76	1.74	1.72	1.68	1.60
30 秒跳绳 (单位： 次)	63	a	75	60	63	72	70	a - 1	b	65

在这 10 名学生中，进入立定跳远决赛的有 8 人，同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人，则（ ）

- A. 2 号学生进入 30 秒跳绳决赛
- B. 5 号学生进入 30 秒跳绳决赛
- C. 8 号学生进入 30 秒跳绳决赛
- D. 9 号学生进入 30 秒跳绳决赛

【考点】2K：命题的真假判断与应用．

【专题】2A：探究型；5L：简易逻辑；5M：推理和证明．

【分析】根据已知中这 10 名学生中，进入立定跳远决赛的有 8 人，同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人，逐一分析四个答案的正误，可得结论．

【解答】解：∵这 10 名学生中，进入立定跳远决赛的有 8 人，
故编号为 1，2，3，4，5，6，7，8 的学生进入立定跳远决赛，

又由同时进入立定跳远决赛和 30 秒跳绳决赛的有 6 人，
 则 3，6，7 号同学必进入 30 秒跳绳决赛，
 剩下 1，2，4，5，8 号同学的成绩分别为：63，a，60，63，a - 1 有且只有 3 人
 进入 30 秒跳绳决赛，
 故成绩为 63 的同学必进入 30 秒跳绳决赛，
 故选：B.

【点评】 本题考查的知识点是推理与证明，正确利用已知条件得到合理的逻辑推理过程，是解答的关键.

二、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）

9. (5 分) 已知向量 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ， $\vec{b} = (\sqrt{3}, 1)$ ，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角的大小为 $\underline{\frac{\pi}{6}}$.

【考点】 9S：数量积表示两个向量的夹角.

【专题】 11：计算题；40：定义法；5A：平面向量及应用.

【分析】 根据已知中向量的坐标，代入向量夹角公式，可得答案.

【解答】 解：∵ 向量 $\vec{a} = (1, \sqrt{3})$ ， $\vec{b} = (\sqrt{3}, 1)$ ，

∴ $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 夹角 θ 满足：

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{2\sqrt{3}}{2 \times 2} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

又 ∵ $\theta \in [0, \pi]$ ，

$$\therefore \theta = \frac{\pi}{6},$$

故答案为： $\frac{\pi}{6}$.

【点评】 本题考查的知识点是平面向量的夹角公式，熟练掌握平面向量的夹角公式，是解答的关键.

10. (5 分) 函数 $f(x) = \frac{x}{x-1}$ ($x \geq 2$) 的最大值为 $\underline{2}$.

【考点】34：函数的值域.

【专题】11：计算题；33：函数思想；49：综合法；51：函数的性质及应用.

【分析】分离常数便可得到 $f(x) = 1 + \frac{1}{x-1}$ ，根据反比例函数的单调性便可判断该函数在 $[2, +\infty)$ 上为减函数，从而 $x=2$ 时 $f(x)$ 取最大值，并可求出该最大值.

【解答】解： $f(x) = \frac{x}{x-1} = \frac{x-1+1}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}$;

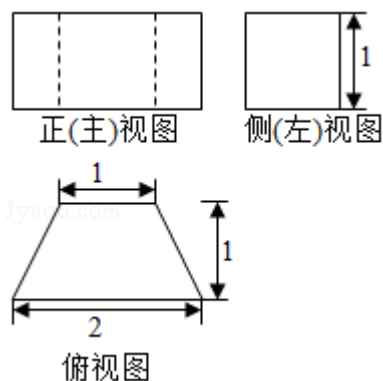
$\therefore f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递减;

$\therefore x=2$ 时， $f(x)$ 取最大值 2.

故答案为：2.

【点评】考查函数最大值的概念及求法，分离常数法的运用，以及反比例函数的单调性，根据函数单调性求最值的方法.

11. (5 分) 某四棱柱的三视图如图所示，则该四棱柱的体积为 $\frac{3}{2}$.



【考点】L1：由三视图求面积、体积.

【专题】11：计算题；5F：空间位置关系与距离；5Q：立体几何.

【分析】由已知中的三视图可得：该几何体上部是一个以俯视图为底面四棱柱，进而可得答案.

【解答】解：由已知中的三视图可得：该几何体上部是一个以俯视图为底面四棱柱，

棱柱的底面面积 $S = \frac{1}{2} \times (1+2) \times 1 = \frac{3}{2}$,

棱柱的高为 1,

故棱柱的体积 $V=\frac{3}{2}$,

故答案为: $\frac{3}{2}$

【点评】 本题考查的知识点是由三视图, 求体积和表面积, 根据已知的三视图, 判断几何体的形状是解答的关键.

12. (5 分) 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $2x+y=0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 则 $a=$ 1, $b=$ 2.

【考点】 KC: 双曲线的性质.

【专题】 11: 计算题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】 由双曲线的一条渐近线为 $2x+y=0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$, 列出方程组, 由此能出 a, b .

【解答】 解: $\because$ 双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $2x+y=0$, 一个焦点为 $(\sqrt{5}, 0)$,

$$\therefore \begin{cases} \frac{b}{a} = 2 \\ \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{5} \end{cases},$$

解得 $a=1, b=2$.

故答案为: 1, 2.

【点评】 本题考查双曲线中实数值的求法, 是基础题, 解题时要认真审题, 注意双曲线的性质的合理运用.

13. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle A = \frac{2\pi}{3}$, $a = \sqrt{3}c$, 则 $\frac{b}{c} =$ 1.

【考点】 HP: 正弦定理.

【专题】11：计算题；29：规律型；35：转化思想；58：解三角形.

【分析】利用正弦定理求出 C 的大小，然后求出 B，然后判断三角形的形状，求解比值即可.

【解答】解：在 $\triangle ABC$ 中， $\angle A = \frac{2\pi}{3}$ ， $a = \sqrt{3}c$ ，

由正弦定理可得： $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ ，

$$\frac{\sqrt{3}c}{\sin \frac{2\pi}{3}} = \frac{c}{\sin C}, \sin C = \frac{1}{2}, C = \frac{\pi}{6}, \text{ 则 } B = \pi - \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6}.$$

三角形是等腰三角形， $B=C$ ，则 $b=c$ ，

则 $\frac{b}{c} = 1$.

故答案为：1.

【点评】本题考查正弦定理的应用，三角形的判断，考查计算能力.

14. (5 分) 某网店统计了连续三天售出商品的种类情况：第一天售出 19 种商品，第二天售出 13 种商品，第三天售出 18 种商品；前两天都售出的商品有 3 种，后两天都售出的商品有 4 种，则该网店

①第一天售出但第二天未售出的商品有 16 种；

②这三天售出的商品最少有 29 种.

【考点】[^]7：容斥原理；18：集合的包含关系判断及应用.

【专题】11：计算题；35：转化思想；49：综合法；5J：集合.

【分析】①由题意画出图形得答案；②求出前两天所受商品的种数，由特殊情况得到三天售出的商品最少种数.

【解答】解：①设第一天售出商品的种类集为 A，第二天售出商品的种类集为 B，第三天售出商品的种类集为 C，

如图，

则第一天售出但第二天未售出的商品有 $19 - 3 = 16$ 种；

②由①知，前两天售出的商品种类为 $19 + 13 - 3 = 29$ 种，第三天售出但第二天未售出的商品有 $18 - 4 = 14$ 种，当这 14 种

商品第一天售出但第二天未售出的 16 种商品中时，即第三天没有售出前两天的商品时，这三天售出的商品种类最少为 29 种.

故答案为：①16；②29.



【点评】本题考查集合的包含关系及其应用，考查了集合中元素的个数判断，考查学生的逻辑思维能力，是中档题.

三、解答题（共 6 小题，满分 80 分）

15. (13 分) 已知 $\{a_n\}$ 是等差数列， $\{b_n\}$ 是等比数列，且 $b_2=3$ ， $b_3=9$ ， $a_1=b_1$ ， $a_{14}=b_4$.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

(2) 设 $c_n=a_n+b_n$ ，求数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和.

【考点】8M：等差数列与等比数列的综合.

【专题】34：方程思想；48：分析法；54：等差数列与等比数列.

【分析】(1) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列， $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，运用通项公式可得 $q=3$ ， $d=2$ ，进而得到所求通项公式；

(2) 求得 $c_n=a_n+b_n=2n-1+3^{n-1}$ ，再由数列的求和方法：分组求和，运用等差数列和等比数列的求和公式，计算即可得到所求和.

【解答】解：(1) 设 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列， $\{b_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，

由 $b_2=3$ ， $b_3=9$ ，可得 $q=\frac{b_3}{b_2}=3$ ，

$$b_n=b_2q^{n-2}=3\cdot 3^{n-2}=3^{n-1};$$

即有 $a_1=b_1=1$ ， $a_{14}=b_4=27$ ，

$$\text{则 } d=\frac{a_{14}-a_1}{13}=2,$$

则 $a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$ ；

(2) $c_n=a_n+b_n=2n-1+3^{n-1}$ ，

则数列 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为

$$(1+3+\dots+(2n-1)) + (1+3+9+\dots+3^{n-1}) = \frac{1}{2}n \cdot 2n + \frac{1-3^n}{1-3} \\ = n^2 + \frac{3^n-1}{2}.$$

【点评】本题考查等差数列和等比数列的通项公式和求和公式的运用，同时考查数列的求和方法：分组求和，考查运算能力，属于基础题.

16. (13 分) 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x \cos\omega x + \cos 2\omega x$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 π .

(1) 求 ω 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调递增区间.

【考点】H1: 三角函数的周期性; HM: 复合三角函数的单调性.

【专题】11: 计算题; 33: 函数思想; 4A: 数学模型法; 57: 三角函数的图像与性质.

【分析】(1) 利用倍角公式结合两角和的正弦化积, 再由周期公式列式求得 ω 的值;

(2) 直接由相位在正弦函数的增区间内求解 x 的取值范围得 $f(x)$ 的单调递增区间.

【解答】解: (1) $f(x) = 2\sin\omega x \cos\omega x + \cos 2\omega x$
 $= \sin 2\omega x + \cos 2\omega x = \sqrt{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \sin 2\omega x + \frac{\sqrt{2}}{2} \cos 2\omega x \right) = \sqrt{2} \sin \left(2\omega x + \frac{\pi}{4} \right).$
 由 $T = \frac{2\pi}{2\omega} = \pi$, 得 $\omega = 1$;

(2) 由 (1) 得, $f(x) = \sqrt{2} \sin \left(2x + \frac{\pi}{4} \right).$

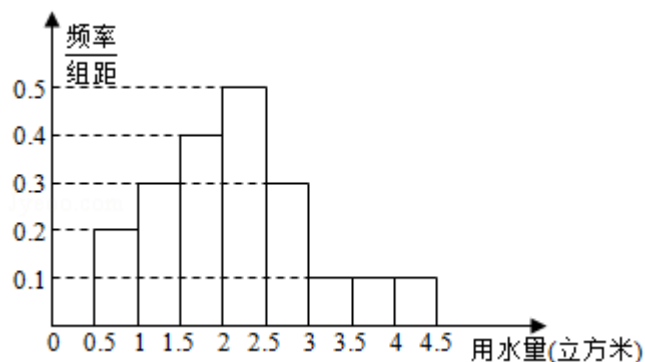
再由 $-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq 2x + \frac{\pi}{4} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 得 $-\frac{3\pi}{8} + k\pi \leq x \leq \frac{\pi}{8} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

$\therefore f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\frac{3\pi}{8} + k\pi, \frac{\pi}{8} + k\pi \right]$ ($k \in \mathbb{Z}$).

【点评】本题考查 $y = A\sin(\omega x + \phi)$ 型函数的图象和性质, 考查了两角和的正弦, 属中档题.

17. (13 分) 某市居民用水拟实行阶梯水价, 每人月用水量中不超过 w 立方米的部分按 4 元/立方米收费, 超出 w 立方米的部分按 10 元/立方米收费, 从该市

随机调查了 10000 位居民，获得了他们某月的用水量数据，整理得到如图频率分布直方图：



- (1) 如果 w 为整数，那么根据此次调查，为使 80% 以上居民在该月的用水价格为 4 元/立方米， w 至少定为多少？
- (2) 假设同组中的每个数据用该组区间的右端点值代替，当 $w=3$ 时，估计该市居民该月的人均水费。

【考点】 B2：简单随机抽样；B8：频率分布直方图。

【专题】 11：计算题；35：转化思想；49：综合法；51：概率与统计。

【分析】 (1) 由频率分布直方图得：用水量在 $[0.5, 1)$ 的频率为 0.1，用水量在 $[1, 1.5)$ 的频率为 0.15，用水量在 $[1.5, 2)$ 的频率为 0.2，用水量在 $[2, 2.5)$ 的频率为 0.25，用水量在 $[2.5, 3)$ 的频率为 0.15，用水量在 $[3, 3.5)$ 的频率为 0.05，用水量在 $[3.5, 4)$ 的频率为 0.05，用水量在 $[4, 4.5)$ 的频率为 0.05，由此能求出为使 80% 以上居民在该用的用水价为 4 元/立方米， w 至少定为 3 立方米。

(2) 当 $w=3$ 时，利用频率分布直方图能求出该市居民的人均水费。

【解答】 解：(1) 由频率分布直方图得：

用水量在 $[0.5, 1)$ 的频率为 0.1，
用水量在 $[1, 1.5)$ 的频率为 0.15，
用水量在 $[1.5, 2)$ 的频率为 0.2，
用水量在 $[2, 2.5)$ 的频率为 0.25，
用水量在 $[2.5, 3)$ 的频率为 0.15，
用水量在 $[3, 3.5)$ 的频率为 0.05，

用水量在 $[3.5, 4)$ 的频率为 0.05,

用水量在 $[4, 4.5)$ 的频率为 0.05,

$\therefore$ 用水量小于等于 3 立方米的频率为 85%,

$\therefore$ 为使 80%以上居民在该用的用水价为 4 元/立方米,

$\therefore w$ 至少定为 3 立方米.

(2) 当 $w=3$ 时, 该市居民的人均水费为:

$$(0.1 \times 1 + 0.15 \times 1.5 + 0.2 \times 2 + 0.25 \times 2.5 + 0.15 \times 3) \times 4 + 0.05 \times 3 \times 4 + 0.05 \times 0.5 \times 10 + 0.05 \times 3 \times 4 + 0.05 \times 1 \times 10 + 0.05 \times 3 \times 4 + 0.05 \times 1.5 \times 10 = 10.5,$$

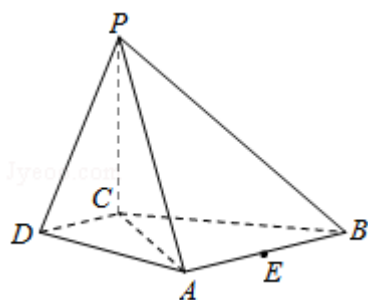
$\therefore$ 当 $w=3$ 时, 估计该市居民该月的人均水费为 10.5 元.

【点评】 本题考查频率分布直方图的应用, 考查当 $w=3$ 时, 该市居民该月的人均水费的估计的求法, 是中档题, 解题时要认真审题, 注意频率分布直方图的合理运用.

18. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel DC$, $DC \perp AC$.

(1) 求证: $DC \perp$ 平面 PAC ; (2) 求证: 平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;

(3) 设点 E 为 AB 的中点, 在棱 PB 上是否存在点 F , 使得 $PA \parallel$ 平面 CEF ? 说明理由.



【考点】 LP: 空间中直线与平面之间的位置关系; LQ: 平面与平面之间的位置关系.

【专题】 15: 综合题; 35: 转化思想; 49: 综合法; 5Q: 立体几何.

【分析】 (1) 利用线面垂直的判定定理证明 $DC \perp$ 平面 PAC ;

(2) 利用线面垂直的判定定理证明 $AB \perp$ 平面 PAC , 即可证明平面 $PAB \perp$ 平面 PAC ;

(3) 在棱 PB 上存在中点 F, 使得 PA // 平面 CEF. 利用线面平行的判定定理证明.

【解答】 (1) 证明: $\because PC \perp$ 平面 ABCD, $DC \subset$ 平面 ABCD,

$\therefore PC \perp DC$,

$\because DC \perp AC$, $PC \cap AC = C$,

$\therefore DC \perp$ 平面 PAC;

(2) 证明: $\because AB // DC$, $DC \perp AC$,

$\therefore AB \perp AC$,

$\because PC \perp$ 平面 ABCD, $AB \subset$ 平面 ABCD,

$\therefore PC \perp AB$,

$\because PC \cap AC = C$,

$\therefore AB \perp$ 平面 PAC,

$\because AB \subset$ 平面 PAB,

$\therefore$ 平面 PAB $\perp$ 平面 PAC;

(3) 解: 在棱 PB 上存在中点 F, 使得 PA // 平面 CEF.

$\because$ 点 E 为 AB 的中点,

$\therefore EF // PA$,

$\because PA \not\subset$ 平面 CEF, $EF \subset$ 平面 CEF,

$\therefore PA //$ 平面 CEF.

【点评】 本题考查线面平行与垂直的证明, 考查平面与平面垂直的证明, 考查学生分析解决问题的能力, 属于中档题.

19. (14 分) 已知椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 过点 A (2, 0), B (0, 1) 两点.

(1) 求椭圆 C 的方程及离心率;

(2) 设 P 为第三象限内一点且在椭圆 C 上, 直线 PA 与 y 轴交于点 M, 直线 PB 与 x 轴交于点 N, 求证: 四边形 ABNM 的面积为定值.

【考点】 K3: 椭圆的标准方程; KL: 直线与椭圆的综合.

【专题】 15: 综合题; 34: 方程思想; 49: 综合法; 5D: 圆锥曲线的定义、性

质与方程.

【分析】(1) 由题意可得 $a=2$, $b=1$, 则 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$, 则椭圆 C 的方程可求, 离心率为 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(2) 设 $P(x_0, y_0)$, 求出 PA、PB 所在直线方程, 得到 M, N 的坐标, 求得 $|AN|$, $|BM|$. 由 $S_{ABNM}=\frac{1}{2} \cdot |AN| \cdot |BM|$, 结合 P 在椭圆上求得四边形 ABNM 的面积为定值 2.

【解答】(1) 解: $\because$ 椭圆 C: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 过点 A(2, 0), B(0, 1) 两点,

$\therefore a=2$, $b=1$, 则 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{4-1}=\sqrt{3}$,

$\therefore$ 椭圆 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$, 离心率为 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(2) 证明: 如图,

设 $P(x_0, y_0)$, 则 $k_{PA}=\frac{y_0}{x_0-2}$, PA 所在直线方程为 $y=\frac{y_0}{x_0-2}(x-2)$,

取 $x=0$, 得 $y_M=-\frac{2y_0}{x_0-2}$;

$k_{PB}=\frac{y_0-1}{x_0}$, PB 所在直线方程为 $y=\frac{y_0-1}{x_0}x+1$,

取 $y=0$, 得 $x_N=\frac{x_0}{1-y_0}$.

$\therefore |AN|=2-x_N=2-\frac{x_0}{1-y_0}=\frac{2-2y_0-x_0}{1-y_0}$,

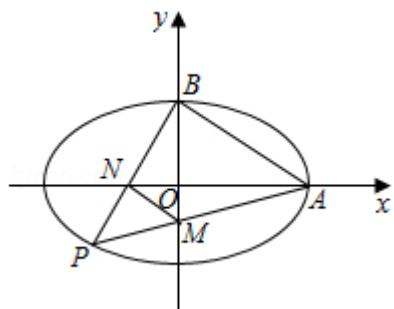
$|BM|=1-y_M=1+\frac{2y_0}{x_0-2}=\frac{x_0+2y_0-2}{x_0-2}$.

$\therefore S_{ABNM}=\frac{1}{2} \cdot |AN| \cdot |BM|=\frac{1}{2} \cdot \frac{2-2y_0-x_0}{1-y_0} \cdot \frac{x_0+2y_0-2}{x_0-2}$
 $=-\frac{1}{2} \frac{(x_0+2y_0-2)^2}{(1-y_0)(x_0-2)}=\frac{1}{2} \frac{(x_0+2y_0)^2-4(x_0+2y_0)+4}{x_0y_0+2-x_0-2y_0}=\frac{1}{2}$

$$\frac{x_0^2 + 4x_0y_0 + 4y_0^2 - 4x_0 - 8y_0 + 4}{x_0y_0 + 2 - x_0 - 2y_0}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{4(x_0y_0 + 2 - x_0 - 2y_0)}{x_0y_0 + 2 - x_0 - 2y_0} = \frac{1}{2} \times 4 = 2.$$

∴ 四边形 ABNM 的面积为定值 2.



【点评】 本题考查椭圆的标准方程，考查了椭圆的简单性质，考查计算能力与推理论证能力，是中档题.

20. (13 分) 设函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.

- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;
- (2) 设 $a = b = 4$, 若函数 $f(x)$ 有三个不同零点, 求 c 的取值范围;
- (3) 求证: $a^2 - 3b > 0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件.

【考点】 52: 函数零点的判定定理; 6H: 利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】 34: 方程思想; 48: 分析法; 51: 函数的性质及应用; 52: 导数的概念及应用.

【分析】 (1) 求出 $f(x)$ 的导数, 求得切线的斜率和切点, 进而得到所求切线的方程;

(2) 由 $f(x) = 0$, 可得 $-c = x^3 + 4x^2 + 4x$, 由 $g(x) = x^3 + 4x^2 + 4x$, 求得导数, 单调区间和极值, 由 $-c$ 介于极值之间, 解不等式即可得到所求范围;

(3) 先证若 $f(x)$ 有三个不同零点, 令 $f(x) = 0$, 可得单调区间有 3 个, 求出导数, 由导数的图象与 x 轴有两个不同的交点, 运用判别式大于 0, 可得 $a^2 - 3b > 0$; 再由 $a = b = 4$, $c = 0$, 可得若 $a^2 - 3b > 0$, 不能推出 $f(x)$ 有 3 个零点.

【解答】 解: (1) 函数 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 的导数为 $f'(x) = 3x^2 + 2ax + b$,

可得 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线斜率为 $k=f'(0)=b$,

切点为 $(0, c)$, 可得切线的方程为 $y=bx+c$;

(2) 设 $a=b=4$, 即有 $f(x)=x^3+4x^2+4x+c$,

由 $f(x)=0$, 可得 $-c=x^3+4x^2+4x$,

由 $g(x)=x^3+4x^2+4x$ 的导数 $g'(x)=3x^2+8x+4=(x+2)(3x+2)$,

当 $x>-\frac{2}{3}$ 或 $x<-2$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 递增;

当 $-2<x<-\frac{2}{3}$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 递减.

即有 $g(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极大值, 且为 0;

$g(x)$ 在 $x=-\frac{2}{3}$ 处取得极小值, 且为 $-\frac{32}{27}$.

由函数 $f(x)$ 有三个不同零点, 可得 $-\frac{32}{27}<-c<0$,

解得 $0<c<\frac{32}{27}$,

则 c 的取值范围是 $(0, \frac{32}{27})$;

(3) 证明: 若 $f(x)$ 有三个不同零点, 令 $f(x)=0$,

可得 $f(x)$ 的图象与 x 轴有三个不同的交点.

即有 $f(x)$ 有 3 个单调区间,

即为导数 $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 的图象与 x 轴有两个交点,

可得 $\Delta>0$, 即 $4a^2-12b>0$, 即为 $a^2-3b>0$;

若 $a^2-3b>0$, 即有导数 $f'(x)=3x^2+2ax+b$ 的图象与 x 轴有两个交点,

当 $c=0$, $a=b=4$ 时, 满足 $a^2-3b>0$,

即有 $f(x)=x(x+2)^2$, 图象与 x 轴交于 $(0, 0)$, $(-2, 0)$, 则 $f(x)$ 的零点为 2 个.

故 $a^2-3b>0$ 是 $f(x)$ 有三个不同零点的必要而不充分条件.

【点评】 本题考查导数的运用: 求切线的方程和单调区间、极值, 考查函数的零点的判断, 注意运用导数求得极值, 考查化简整理的能力, 属于中档题.